

Functioneel Ontwerp

Specificatie van de systeemfuncties, use-cases en gebruikersvereisten

Auteurs:

*Tygo Poodt (2187406), Nathan Heuker of Hoek (2176586),
Mohammed Özdemir (2172114), Floris Sevink (2186617),
Milan Veulings (2190942), Mathijs Tijans (2192954)*

Schoolbegeleider:

Michel Lennard De Boer – Han University of Applied Sciences

Opdrachtgever:

Peter Bijl – Han University of Applied Sciences

Bedrijfsnaam:

Q-Dat Systems – Groep 5

Versie:

V1.1

Datum:

11-09-2026

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Functionele Eisen	3
Smart Omschrijvingen	5
F1 – De robot-car kan rijden	5
F2 – Autonoom rijden	6
F3 – Slave mode	7
F4 – Remote control	8
F5 – Display	9
F6 – Mode selecteren via het menu	10
F7 – Gebruikstijd bewaren	11

Versiebeheer

Versienummer	Datum	Aanpassing
1.0	4-9-2026	Tygo Poodt (2187406) – Template documentatie aangemaakt
1.1	11-9-2026	Tygo Poodt (2187406), Nathan Heuker of Hoek (2176586), Mohammed Özdemir (2172114), Floris Sevink (2186617), Milan Veulings (2190942), Mathijs Tijans (2192954) - Afspraken met de opdrachtgever verwerkt

Inleiding

Voor je ligt het functioneel ontwerp voor ons robotauto-project op de HAN University of Applied Sciences. Wij voeren deze opdracht uit voor onze docent en opdrachtgever Peter Bijl, met Michel Lennard De Boer als onze schoolbegeleider.

Kort gezegd gaan we een slimme robotauto bouwen die op drie manieren kan werken. De auto moet helemaal zelfstandig door een parcours kunnen rijden zonder ergens tegenaan te botsen. Ook moet hij in een treintje achter een andere auto aan kunnen rijden over een lijn. Tot slot moet je hem gewoon zelf kunnen besturen met een remote control. Op een schermje willen we handige info laten zien, zoals hoe vol de batterij nog is en in welke stand de auto staat.

Het doel van dit document is simpel: we willen laten zien hoe we dit voor ons zien en wat de auto straks allemaal moet kunnen. We kijken hier puur naar de werking en nog niet naar de precieze techniek of code daarachter. Zo weten Peter Bijl en wij vanaf het begin zeker dat we op één lijn zitten over wat we gaan opleveren.

De eerste versie van dit document bevatte nog open vragen aan de opdrachtgever. Die hebben we met Peter Bijl besproken. Hij liet de meeste keuzes aan ons over. De antwoorden en onze keuzes zijn in deze versie verwerkt.

Eerst zetten we alle eisen op een rij met de MoSCoW-methode, zodat meteen duidelijk is wat er sowieso in moet zitten en wat eventueel later pas komt. Daarna maken we elke functie meetbaar (SMART), met per functie de gemaakte afspraken.

Functionele Eisen

In dit hoofdstuk staan alle functionele eisen van het project. Deze eisen beschrijven precies wat de robot-car en het besturingssysteem moeten kunnen en hoe het systeem zich gedraagt in verschillende situaties. De technische uitwerking (zoals de exacte code of printplaat) laten we hier buiten beschouwing; we focussen ons puur op de functies.

Tabel 1 – Functionele eisen

#	MoSCoW	Omschrijving
F1	M	De robot-car moet kunnen rijden; zonder deze basisfunctie is er geen robot-car.
F1.1	M	De robot-car rijdt vooruit en achteruit door beide motoren in dezelfde richting te laten draaien.
F1.2	M	De robot-car draait links- en rechtsom om zijn eigen as, zodat hij bij vastlopen een andere route kan kiezen.
F1.3	S	De robot-car rijdt in drie snelheidsstanden: langzaam (0,10 m/s), gemiddeld (0,20 m/s) en snel (0,30 m/s).
F1.4	C	LED-richtingaanwijzers aan de achterkant geven aan welke kant de robot-car op draait.
F2	M	In de mode Autonoom rijdt de robot-car zelfstandig door het testparcours: minimaal 2 minuten aaneengesloten zonder handmatig ingrijpen en zonder een obstakel te raken, in minimaal 2 van de 3 opeenvolgende testritten.
F2.1	M	Zolang de robot-car recht vooruit binnen 30 cm geen obstakel meet, rijdt hij vooruit met een gemiddelde snelheid van minimaal 0,20 m/s en wijkt hij over een baan van 2 m maximaal 40 cm zijwaarts af.
F2.2	M	De robot-car meet minimaal 5 keer per seconde de vrije ruimte recht vooruit en detecteert het referentieobstakel op elke afstand tussen 10 en 50 cm met een afwijking van maximaal 5 cm, in minimaal 4 van de 5 metingen.
F2.3	M	Meet de robot-car recht vooruit een obstakel dichterbij dan 20 cm, dan begint hij binnen 500 ms te remmen en staat hij binnen 1,5 s stil met minimaal 2 cm ruimte tot het obstakel. Van 10 testsituaties mag er maximaal 1 misgaan.
F2.4	M	Na het stoppen kiest de robot-car binnen 4 s zelfstandig een nieuwe richting: links- of rechtsom draaien, of maximaal 30 cm achteruitrijden. Hij rijdt verder zodra hij recht vooruit minimaal 60 cm vrije ruimte heeft.
F2.5	M	De autonome mode kan via een commando worden gestart en gestopt, via het menu en via de USART. Na het startcommando wacht de robot-car minimaal 1 s voordat hij gaat rijden; na het stopcommando staat hij binnen 1 s stil.
F3	M	De robot-car rijdt binnen 5 seconden na het inschakelen van slave mode zelfstandig in slave mode.
F3.1	M	De robot-car volgt een lijn met een maximale afwijking van 5 cm ten opzichte van die lijn. Raakt hij de lijn kwijt, dan stopt hij.
F3.2	M	Tijdens het volgen van de lijn volgt de robot-car ook een voorganger op een afstand tussen 10 en 50 cm, waarbij hij de lijn blijft volgen en achter de voorganger blijft rijden. De voorganger kan een andere robot-car zijn, maar ook een ander object, zoals een voet.
F3.3	M	De robot-car staat binnen 2 seconden stil nadat de voorganger is gestopt en vertrekt pas weer wanneer de voorganger vertrekt.
F4	M	De robot-car kan via een remote control worden bestuurd en reageert binnen 250 ms op een commando.
F4.1	M	Via de remote control rijdt de robot-car vooruit en achteruit.

#	MoSCoW	Omschrijving
F4.2	M	Via de remote control draait de robot-car links- en rechtsom om zijn eigen as.
F4.3	S	Via de remote control is de snelheidsstand van de robot-car instelbaar.
F5	M	De belangrijkste gegevens worden weergegeven op een display op de robot-car.
F5.1	M	Het display geeft de rijrichting weer: vooruit, achteruit, links of rechts, samen met de snelheidsstand.
F5.2	M	Het display geeft weer in welke mode de robot-car zich bevindt.
F5.3	M	Het display geeft de totale gebruikstijd en de tijd in de huidige mode weer, in seconden.
F5.4	C	Het display geeft het batterijniveau weer in procenten; onder 20 % knippert het als waarschuwing.
F5.5	S	De remote control heeft een eigen display dat dezelfde gegevens toont als het display op de robot-car.
F6	S	Via een menu op de robot-car kan de mode worden geselecteerd; bij het wisselen van mode stopt de auto eerst.
F6.1	S	Via het menu kan de mode Autonoom worden geselecteerd, waarin de robot-car zelfstandig rijdt en obstakels ontwijkt volgens F2.
F6.2	S	Via het menu kan de mode Slave worden geselecteerd, waarin de robot-car een lijn en een voorganger volgt volgens F3.
F6.3	S	Via het menu kan de mode Remote control worden geselecteerd, waarin de robot-car met de remote control wordt bestuurd volgens F4.
F7	C	De robot-car slaat de totale gebruikstijd elke minuut op en telt na het opnieuw opstarten verder vanaf de opgeslagen waarde. Via het menu kan de teller worden gereset.

Smart Omschrijvingen

Hieronder is elke hoofdfunctie uitgewerkt volgens SMART. Onder Afspraken staat kort wat er met de opdrachtgever is besproken of wat wij hebben gekozen.

F1 – De robot-car kan rijden

De robot-car moet zich in alle richtingen kunnen verplaatsen: vooruit, achteruit en draaien naar links of rechts. De snelheid is instelbaar en LED's laten zien welke kant hij op draait. Dit is de basis waar alle andere modes op verder bouwen.

Specifiek

Wie: de robot-car. Wat: vooruit en achteruit rijden, links- en rechtsom draaien, de snelheid regelen en de draairichting met LED's aangeven. Waar: op het testparcours in de projectruimte. Wanneer: zodra er via de remote control of via de actieve mode een rijcommando komt.

Meetbaar

De robot-car legt op commando minimaal 2 meter vooruit en achteruit af. Op commando draait hij een hele slag om zijn eigen as, naar links en naar rechts. De snelheid is in drie standen instelbaar: langzaam (0,10 m/s), gemiddeld (0,20 m/s) en snel (0,30 m/s). Draait hij naar links, dan knippert alleen de linker-LED (50 ms aan, 50 ms uit); draait hij naar rechts, dan alleen de rechter-LED. De LED gaat direct uit zodra het draaien stopt.

Acceptabel

Het wisselen van rijrichting doen we met een H-brug, dat kost alleen een kleine aanpassing in de code. Draaien om de eigen as is een kwestie van de linker- en rechterkant tegengesteld aansturen. De snelheid regelen we met PWM, dus zonder extra hardware. De LED's sluiten we aan op vrije pinnen van de microcontroller en koppelen we direct aan het draaicommando.

Realistisch

Zonder rijden en draaien loopt de auto vast en werkt geen enkele mode. Het is standaardfunctionaliteit die we volledig in software kunnen oplossen; de hardware zit al in het geleverde chassis. De variabele snelheid en de richtingaanwijzers zijn minder kritisch en staan daarom op Should en Could.

Tijdgebonden

De basisbesturing werkt voor de projectweek (week 45), zodat de andere modes daarop verder kunnen bouwen. We tonen het bij de demo van het tussenproduct in week 51 en opnieuw bij de eindoplevering in periode 2.

Afspraken

F1.2 – De auto draait om zijn eigen as (linker- en rechterkant in tegengestelde richting). Zo heeft hij de minste ruimte nodig.

F1.3 – Drie vaste standen: langzaam, gemiddeld en snel. De stand kan tijdens het rijden worden gewisseld.

F1.4 – Alleen richtingaanwijzers aan de achterkant.

F2 – Autonoom rijden

In de mode Autonoom rijdt de robot-car zonder bestuurder door het testparcours. Hij meet de vrije ruimte recht vooruit, remt en stopt voor een obstakel, kiest daarna zelf een nieuwe richting en rijdt verder. De mode wordt gestart en gestopt met een commando via het menu of via de USART.

Specifiek

Wie: de robot-car, zonder bestuurder. Wat: zelfstandig rijden, obstakels op tijd zien en zelf uitwijken.

Waar: op het testparcours in de projectruimte. Wanneer: zodra de autonome mode is gestart. Waarom: de opdrachtgever wil zien dat de auto zelfstandig rijdt zonder schade aan de auto of de omgeving.

Meetbaar

Minimaal 2 minuten aaneengesloten rijden zonder handmatig ingrijpen, geslaagd in 2 van de 3 testritten. Vooruit rijden met een gemiddelde snelheid van minimaal 0,20 m/s. Minimaal 5 metingen per seconde over een bereik van 10 tot 50 cm, met maximaal 5 cm afwijking. Remmen binnen 500 ms en stilstaan binnen 1,5 seconde met 2 cm ruimte over, waarbij maximaal 1 van de 10 pogingen misgaat. Binnen 4 seconden een nieuwe richting kiezen en verder rijden zodra er 60 cm vrije ruimte is.

Acceptabel

De eisen komen rechtstreeks uit de concepteisen: autonoom rijden, van richting veranderen bij een dreigende botsing en een object ontwijken. De grenswaarden zijn met de opdrachtgever besproken en staan hieronder bij de afspraken.

Realistisch

Haalbaar met het geleverde chassis en een afstandssensor binnen het budget van 50 euro. De marges zijn ruim gekozen, omdat de sensor niet exact meet. De rijsnelheid houden we laag; anders zijn de remafstand en de afwijking niet te halen.

Tijdgebonden

Uitwerken in periode 1. Besturing en uitwijken testen rond de projectweek (week 45). Aantonen bij de demo van het tussenproduct in week 51 en opnieuw bij de eindoplevering in periode 2.

Afspraken

F2 – Er zijn 3 testritten van 2 minuten; minimaal 2 daarvan moeten slagen. Het testparcours is een afgebakende ruimte van ongeveer 2 bij 3 meter met kartonnen dozen als obstakels.

F2.1 – De gemiddelde snelheid is minimaal 0,20 m/s. Een afwijking van 40 cm over 2 m is acceptabel.

F2.2 – Alleen obstakels recht vooruit hoeven gezien te worden. Een meetafwijking van 5 cm is acceptabel.

F2.3 – Eén fout op 10 pogingen is acceptabel, met minimaal 2 cm ruimte tot het obstakel.

F2.4 – Achteruitrijden zonder te meten mag, over maximaal 30 cm.

F2.5 – Starten en stoppen kan via het menu en via de USART. Na een stopcommando staat de auto binnen 1 s stil in plaats van 5 s, zodat je het ook als noodstop kunt gebruiken.

F3 – Slave mode

In slave mode volgt de robot-car zelfstandig een lijn en rijdt hij achter een voorganger aan. Stopt de voorganger, dan stopt de robot-car ook, en hij vertrekt pas weer als de voorganger vertrekt. Zo kunnen meerdere auto's als een treintje achter elkaar rijden.

Specifiek

Wie: de robot-car in slave mode. Wat: een lijn volgen, afstand houden tot de voorganger en meestoppen. Waar: op het lijnparcours in de projectruimte. Wanneer: zodra slave mode is ingeschakeld.

Meetbaar

De robot-car rijdt binnen 5 seconden na het inschakelen zelfstandig in slave mode. Hij blijft binnen 5 cm van de lijn en houdt een afstand tussen 10 en 50 cm tot zijn voorganger. Nadat de voorganger is gestopt, staat hij binnen 2 seconden stil en hij vertrekt pas weer als de voorganger vertrekt. Raakt hij de lijn kwijt, dan stopt hij.

Acceptabel

Dit komt overeen met de concepteisen: een lijn volgen, een voorganger volgen tijdens het lijn volgen en stoppen zodra de voorganger stopt. De afstanden en tijden zijn met de opdrachtgever besproken.

Realistisch

Voor het lijn volgen gebruiken we lijnsensoren onder de auto en voor de afstand tot de voorganger dezelfde afstandssensor als in de autonome mode. Beide passen binnen het budget en de besturing lijkt sterk op die van F2.

Tijdgebonden

Uitwerken in periode 1. Het lijn volgen en het volgen van de voorganger testen we rond de projectweek (week 45). Aangetoond bij het tussenproduct in week 51 en bij de eindoplevering in periode 2.

Afspraken

F3 – De lijn is zwart tape van 1 tot 2 cm breed op een lichte vloer, met bochten maar zonder kruisingen.

F3.1 – Een afwijking van 5 cm is acceptabel. Raakt de auto de lijn kwijt, dan stopt hij.

F3.2 – De voorganger hoeft geen robot-car te zijn. Een ander object, zoals een voet, mag ook.

F3.3 – 2 seconden tot stilstand is voldoende.

F4 – Remote control

De robot-car kan met een remote control worden bestuurd. De gebruiker rijdt hem vooruit en achteruit, draait links- en rechtsom en stelt de snelheid in. Deze mode is bedoeld om de auto handmatig te bedienen wanneer hij niet zelfstandig rijdt.

Specifiek

Wie: de gebruiker met de remote control. Wat: de rijrichting en de snelheid van de robot-car bepalen.

Waar: op het testparcours in de projectruimte. Wanneer: zodra de mode Remote control is gekozen.

Meetbaar

De robot-car rijdt op commando vooruit en achteruit en draait links- en rechtsom. Hij reageert binnen 250 ms op de bediening. De snelheid is via de remote control in drie standen instelbaar. Elk commando testen we minimaal 3 keer en het moet iedere keer werken.

Acceptabel

De bediening is voor de gebruiker logisch: een bediening voor de richting en een voor de snelheid. De auto voert alleen uit wat de gebruiker aangeeft en rijdt niet uit zichzelf verder.

Realistisch

De aansturing van de motoren is al beschreven in F1. De remote control stuurt daar alleen commando's naartoe. De verbinding tussen de remote control en de auto is onderdeel van het project.

Tijdgebonden

De remote control werkt rond de projectweek (week 45). We tonen hem bij de demo van het tussenproduct in week 51 en bij de eindoplevering in periode 2.

Afspraken

F4 – Maximaal 250 ms vertraging tussen een commando en de reactie van de auto.

F4.2 – De auto draait om zijn eigen as, net als bij F1.2.

F4.3 – Dezelfde drie snelheidsstanden als bij F1.3, te kiezen met een knop op de remote control.

F5 – Display

Op het display staat de informatie die de gebruiker nodig heeft om de robot-car te bedienen: de rijrichting, de snelheidsstand, de actieve mode, de gebruikstijd en het batterijniveau. De gebruiker moet in een oogopslag kunnen zien wat de auto doet. Er komen twee schermen: een display op de auto zelf en een display op de remote control.

Specifiek

Wie: de gebruiker van de robot-car. Wat: de rijrichting, de snelheidsstand, de actieve mode, de totale gebruikstijd, de tijd in de huidige mode en het batterijniveau aflezen. Waar: op het display op de auto en op het display van de remote control. Wanneer: zolang de robot-car is ingeschakeld.

Meetbaar

Het display toont de rijrichting (vooruit, achteruit, links of rechts) met de snelheidsstand, en verandert mee zodra de auto van richting wisselt. De actieve mode staat leesbaar in beeld. De totale gebruikstijd en de tijd in de huidige mode staan in seconden op het scherm en lopen zichtbaar op. Het batterijniveau staat in procenten in beeld en knippert onder 20 %. Het display op de remote control toont dezelfde gegevens als het display op de auto.

Acceptabel

De gegevens zijn zonder uitleg te begrijpen en blijven leesbaar terwijl de auto rijdt. De rijrichting en de mode zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden.

Realistisch

De rijrichting, de snelheidsstand en de mode zijn al in de software bekend, dus die hoeven alleen te worden weergegeven. De tijd houdt de microcontroller zelf bij. Het batterijniveau vraagt een extra meting en staat daarom op Could. Voor het display op de remote control stuurt de auto de gegevens over dezelfde verbinding als de bediening (F4).

Tijdgebonden

Het display op de auto met de rijrichting, de mode en de gebruikstijd werkt bij de demo van het tussenproduct in week 51. Het display op de remote control volgt zodra de remote control werkt (F4). Het batterijniveau volgt in periode 2, als de tijd het toelaat.

Afspraken

F5 – De opdrachtgever wil het display graag op de auto zelf, dus dat is de eis. Daarnaast krijgt de remote control ook een display met dezelfde gegevens (F5.5). Er komen dus twee schermen.

F5.2 – Zowel de mode als de snelheidsstand staan op het display.

F5.3 – De tijden staan in seconden.

F5.4 – Het batterijniveau staat in procenten; onder 20 % knippert het als waarschuwing.

F6 – Mode selecteren via het menu

Via een menu op de auto kiest de gebruiker in welke mode de robot-car rijdt: Autonoom, Slave of Remote control. De gekozen mode wordt op het display getoond en daarna geactiveerd.

Specifiek

Wie: de gebruiker. Wat: een van de drie modes selecteren. Waar: in het menu op het display van de auto, bediend met drie toetsen. Wanneer: voor het rijden en bij het wisselen van mode.

Meetbaar

Alle drie de modes zijn via het menu te kiezen en de gekozen mode wordt correct op het display weergegeven. De gebruiker kan binnen 10 seconden een mode selecteren. Bij het wisselen van mode stopt de auto eerst. We testen dit per mode minimaal 3 keer en het moet iedere keer werken.

Acceptabel

Het menu is te bedienen zonder handleiding en de drie modes zijn goed van elkaar te onderscheiden.

Realistisch

De functionaliteit van de drie modes bouwen we al in F2, F3 en F4. Het menu hoeft die alleen te selecteren en te starten.

Tijdgebonden

Het menu werkt bij de demo van het tussenproduct in week 51, zodat we de drie modes daar achter elkaar kunnen laten zien.

Afspraken

F6 – Het menu zit op de auto en wordt bediend met drie knoppen: omhoog, omlaag en OK.

F6.1 t/m F6.3 – Van mode wisselen mag tijdens het rijden; de auto stopt dan eerst.

F7 – Gebruikstijd bewaren

De robot-car houdt bij hoe lang hij in gebruik is. Die tijd blijft bewaard wanneer de auto wordt uitgeschakeld, zodat de teller na het opnieuw opstarten verder loopt vanaf de opgeslagen waarde.

Specifiek

Wie: de robot-car. Wat: de totale gebruikstijd bijhouden, opslaan en na het opstarten weer inlezen. Waar: in het geheugen van de auto. Wanneer: tijdens het gebruik, elke minuut.

Meetbaar

De totale gebruikstijd staat in seconden op het display en loopt op zolang de auto aanstaat. De tijd wordt elke minuut opgeslagen, dus bij het uitschakelen gaat hooguit een minuut verloren. Na het opnieuw inschakelen telt de auto vanaf de opgeslagen waarde verder. Dit moet bij minimaal 3 keer uit- en weer inschakelen goed gaan.

Acceptabel

De gebruiker kan de totale gebruikstijd eenvoudig aflezen en de tijd gaat niet verloren bij het uitschakelen. De opdrachtgever accepteert de werking wanneer de teller na het opstarten correct verdergaat.

Realistisch

De microcontroller heeft geheugen dat zijn inhoud behoudt zonder voeding, dus de waarde kan bij het opstarten opnieuw worden ingelezen. Het gaat om een enkel getal, dus er is weinig opslag nodig.

Tijdgebonden

We werken dit uit in periode 2, nadat de gebruikstijd op het display werkt (F5.3), en tonen het bij de eindoplevering.

Afspraken

F7 – De tijd wordt elke minuut opgeslagen, niet alleen bij het uitschakelen. Zo gaat er ook weinig verloren als de batterij leeg raakt.

F7 – De teller kan via het menu worden gereset.